

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A.**

SELEÇÃO PÚBLICA N.º 002/2011

Cód. 213 – Analista de TIC II (Suporte Telecom. e Rede)

Conheça a cidade nota 10 e a cidade nota zero em limpeza

BORAS, SUÉCIA – A CIDADE CAMPEÃ DA LIMPEZA

A cidade Boras, na Suécia, tem 105000 habitantes, 1500 indústrias e nem 1 grama de lixo. Seus resíduos têm três destinos: 42% são incinerados e convertidos em energia climática, 30% são tratados biologicamente e transformados em bicomcombustível e 27% são reciclados.

A reciclagem é feita inteiramente pela população que se encarrega de separar e levar o material até os postos de coleta espalhados por toda a cidade.

Caminhões recolhem o lixo orgânico (em sacos pretos, destinados à obtenção de biogás em usina inteiramente automatizada) e o resto (em sacos brancos incinerados em fornos não poluentes). Menos de 1% do lixo é enterrado, porque o imposto para usar aterro é muito alto.

O modelo foi iniciado em 1988, com 300 famílias, e é exportado – a universidade local presta assessoria de reaproveitamento de lixo a cidades no mundo inteiro, brasileiras, inclusive. (Macaé, no Rio de Janeiro, e Sobral, no Ceará).

Localmente, a experiência deu tão certo que falta lixo: o município hoje importa detrito da Noruega para gerar mais energia limpa. E o esforço continua. O diretor da escola de engenharia da Universidade de Boras, Hans Bjork, diz: “Depois do lixo zero, nosso investimento agora é na eliminação total dos combustíveis fósseis”.

NÁPOLES, ITÁLIA - A CIDADE CAMPEÃ DA SUJEIRA

Cercada de cenários deslumbrantes, a cidade de Nápoles, no sul da Itália, tem 1 milhão de habitantes e mais de 2000 toneladas de lixo acumulado nas calçadas. Alimentada por anos e anos de disputas políticas, burocracia e paralisações promovidas pela máfia local, a Camorra, que controla os serviços de limpeza urbana na região, a montanha de sacos de plástico provoca sujeira e mau cheiro por toda parte, inclusive em volta da catedral e de outros prédios históricos. Para chamar atenção, a população várias vezes pôs fogo nas pilhas de lixo durante a noite. Em duas ocasiões o Exército foi acionado para limpar as ruas – que, no entanto, voltam rapidamente à sujeira habitual.

Os lixões de Nápoles estão abarrotados e os napolitanos resistem à construção de novos, por temer que se tornem depósito de imundície vinda de todo o país.

Em junho, a União Europeia ameaçou com “sanções pecuniárias” caso o governo não encontre “uma solução adequada e definitiva” para o problema.

O novo prefeito, Luigi De Magistris, eleito neste ano, anunciou um ambicioso plano de limpeza, que inclui a transferência de lixo para aterros na Holanda. Mas, com o país mergulhado em problemas econômicos, a crise do lixo em Nápoles continua na mesma. Os detritos pelas calçadas e o mau cheiro, também.

Edição Especial da revista *Veja* – nº 2249 – 26/12/2011

1. Analise as afirmativas a respeito do texto e coloque:

- (1) A cidade nota dez
- (2) A cidade nota zero

- () NÁPOLES, na Itália, 1 milhão de habitantes, é a "campeã da sujeira" – com 2.000 toneladas de lixo acumulado nas calçadas. Com os problemas econômicos enfrentados pelo país, sem perspectiva de solução deste enorme problema a médio prazo.
- () BORAS, na Suécia, com 105.000 habitantes e 1.500 indústrias não tem nem 1 grama de lixo.
- () Lixo nas calçadas: quando a pilha aumenta muito, a população, exasperada, põe fogo nas ruas napolitanas.
- () Reaproveita 99% de tudo o que joga fora. A falta de lixo, menos de 1% do lixo é enterrado e ganha tanto com isso que até importa lixo da Noruega para gerar mais energia limpa.
- () Há postos de coleta de lixo espalhados pela cidade e a própria população se encarrega de separar e levar o lixo que pode ser reciclado.
- () O exército já limpou duas vezes as ruas, mas não tem para onde levar os detritos porque os lixões nas regiões estão no limite da sua capacidade.

Assinale a alternativa correta.

- A) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1.
- B) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
- C) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2.
- D) 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 1.

2. Assinale a alternativa em que há um erro de acentuação.

- A) látex – canôa – meses.
- B) jovens – caráter – cáqui.
- C) sací– saí – hífans.
- D) ítem – parabéns – talvéz.

3. Assinale a alternativa que apresenta palavra com ortografia correta.

- A) espediente.
- B) permetido.
- C) pentiado.
- D) mexerica.

4. Uma palavra de cada oração retirada do texto foi separada como se estivesse no final do texto.

- 1 - “O modelo foi iniciado em 1988, com 300 famí-
lias, e é exportado...”
- 2 - “– a universidade local presta asses-
soria de reaproveitamento de lixo a cidades no mundo inteiro, brasileiras, inclusive.
- 3 - “Depois do lixo zero, nosso investe-
nto agora é na eliminação total dos combustíveis fósseis.”
- 4 - “Mas, com o país mergul-
hado em problemas econômicos...”

As orações com separação de sílabas incorretas no final da linha são as da alternativa:

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 4, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 3 e 4, apenas.

5. Na oração: “O novo prefeito, Luigi De Magistris, eleito neste ano, anunciou um ambicioso plano de limpeza,...”, a expressão grifada está entre vírgulas para:

- A) separar o aposto.
- B) pôr em evidência a expressão.
- C) separar o vocativo.
- D) separar o adjunto adverbial.

6. Observe as frases.

- I - Um mau funcionário faz mal o seu trabalho.
- II - Discutimos a cerca de uma melhor solução para o problema.
- III - Onde você vai a esta hora?
- IV - O uso do porquê é complicado.

Levando-se em conta as normas da língua culta, podemos dizer que:

- A) somente I e III estão corretas.
- B) somente II e IV estão corretas.
- C) somente I e IV estão corretas.
- D) somente III e IV estão corretas.

7. Em todas as expressões o adjetivo fica invariável, exceto em:

- A) menino surdo-mudo.
- B) blusa azul-marinho.
- C) sapato marrom-café.
- D) homem aranha.

8. Dadas as frases abaixo, constatamos que o acento indicador de crase não foi corretamente empregado em:

- A) Ela, à tarde, chegava.
- B) Os marinheiros desceram à terra.
- C) Assisti àquele espetáculo.
- D) Ele fez um gol à Pelé.

9. Assinale a alternativa que apresenta erro de regência.

- A) Sua atitude é passível de punição.
- B) No auge da discussão, chamou-lhe de tolo.
- C) Chegamos finalmente em nossa casa.
- D) O rapaz ficou indiferente a tudo o que acontecia.

10. Analise sintaticamente as expressões destacadas no período abaixo e marque a alternativa correta.

¹ “Em junho, a União Europeia ameaçou ² com “sanções pecuniárias” caso o governo não encontre ³ “uma solução adequada e definitiva” para o problema.”

- A) 1.Sujeito – 2.Complemento Nominal – 3.Sujeito.
- B) 1.Adjunto Adverbial – 2.Adjunto Adverbial – 3.Objeto Indireto.
- C) 1.Aposto – 2.Objeto Indireto – 3.Objeto Direto.
- D) 1.Adjunto Adverbial – 2.Objeto Indireto – 3.Objeto Direto.

11. Todos os irmãos de Antonio são morenos. Sendo assim podemos concluir que:

- A) se Celso não é moreno, então ele não é irmão de Antônio.
- B) se Roberto é moreno ele é irmão de Antonio.
- C) se Joaquim não é irmão de Antonio, então ele não é moreno.
- D) Antonio não é moreno.

12. As professoras Roberta, Sonia e Carolina dão aula de Ciências, Matemática e Português, não necessariamente nessa ordem. Elas possuem carros: Gol, Uno e Celta e gostam de: jantar fora, cinema e balada.

Analise as dicas:

- Carolina, que tem um Gol e não gosta de ir ao cinema.
- Quem gosta de jantar fora é a professora de Matemática.
- Sonia, professora de Português não gosta de balada.
- Roberta não dá aula de Ciências nem tem um carro Uno.

Podemos concluir que:

- A) Carolina gosta de balada.
- B) Roberta tem um Uno.
- C) Sonia tem um Celta.
- D) Carolina dá aula de Matemática e gosta de jantar fora.

13. Analise a série:

$$7 - 26 - 11 - 23 - 15 - 20 - (\quad) - (\quad).$$

Completa a série, respectivamente:

- A) 18 – 16.
- B) 17 – 15.
- C) 21 – 19.
- D) 19 – 17.

14. Sérgio, Benê, Antonio e Luiz são colegas de trabalho. Luiz fez aniversário e ganhou um jogo de taça de cristal. Um de seus amigos foi ver o presente e sem querer derrubou uma taça no chão. Quando Luiz quis saber quem tinha quebrado a taça eles responderam:

- Fui eu, disse Benê.
- Foi o Antonio, disse Sérgio.
- Foi o Benê, disse Antonio.

Como Luiz sabe que Benê estava mentindo porque estava com ele na hora do acidente e que somente um dos colegas disse a verdade, podemos concluir que:

- A) Antonio disse a verdade.
- B) Sérgio está mentindo, ele quebrou a taça.
- C) Benê disse a verdade.
- D) Antonio está mentindo, ele quebrou a taça.

15. Descubra qual é a menor quantidade de motos que nos permite fazer a seguinte afirmação:

Passaram por aqui três motos na frente de três motos, três motos atrás de três motos e três motos entre três motos. Passaram pela rua, enfileiradas, pelo menos, _____ motos.

- A) 6
- B) 12
- C) 9
- D) 15

16. A tela apresentada na Figura abaixo (linha 16) apresenta um endereço de destino:

- A) Classe C.
- B) Classe D.
- C) Classe A.
- D) Classe B.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14	6.769824	192.168.1.55	192.168.1.255	BROWSE	253	Domain/workgroup Announc
15	7.191700	fe80::c996:6fec:fdbff02::1:3		LLMNR	86	Standard query A isatap
16	7.192643	192.168.1.55	224.0.0.252	LLMNR	66	Standard query A isatap
17	7.299211	fe80::c996:6fec:fdbff02::1:3		LLMNR	86	Standard query A isatap
18	7.299572	192.168.1.55	224.0.0.252	LLMNR	66	Standard query A isatap
19	7.502726	192.168.1.55	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB ISATAP<00>
20	8.266154	192.168.1.55	192.168.1.255	NBNS	92	Name query NB ISATAP<00>

Figura - Tela do Wireshark

17. A tela apresentada na Figura abaixo apresenta:

- I - uma conexão com protocolo não orientado à sessão.
- II - uma conexão com protocolo IP versão 6.

- A) Das afirmações acima, ambas estão incorretas.
- B) Das afirmações acima, apenas a I está correta.
- C) Das afirmações acima, ambas estão corretas.
- D) Das afirmações acima, apenas a II está correta.

```
⊕ Ethernet II, Src: IntelCor_76:72:b2 (ac:72:89:76:72:b2), Dst: IPv6cast 00:01:00:03 (3:
⊖ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::c996:6fec:fdb1:e6f8 (fe80::c996:6fec:fdb1:e6f8)
  ⊕ 0110 .... = Version: 6
  ⊕ .... 0000 0000 .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 32
    Next header: UDP (0x11)
    Hop limit: 1
    Source: fe80::c996:6fec:fdb1:e6f8 (fe80::c996:6fec:fdb1:e6f8)
    Destination: ff02::1:3 (ff02::1:3)
⊕ User Datagram Protocol, Src Port: 64480 (64480), Dst Port: 11mnr (5355)
```

Figura – Tela do Wireshark

18. A técnica de transição *Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol* (ISATAP), definida na _____, é baseada em túneis IPv6 criados automaticamente dentro da rede IPv4, e em endereços IPv6 associados aos clientes de acordo com o prefixo especificado no roteador ISATAP e no IPv4 do cliente

- A) RFC 1100
- B) RFC 101
- C) RFC 2821
- D) RFC 5214

19. Em uma rede IPv4 classe B com máscara padrão aplica-se uma sub-máscara /20. Nestas condições:

- A) teremos a rede dividida em 32 blocos de 2048 endereços.
- B) teremos a rede dividida em 64 blocos de 1024 endereços.
- C) teremos a rede dividida em 16 blocos de 4096 endereços.
- D) teremos a rede dividida em 8 blocos de 8192 endereços.

20. A técnica de tunelamento automática Teredo, definida na RFC 4380, permite que nós localizados atrás de Network Address Translations (NAT), obtenham conectividade _____ utilizando o protocolo _____.

- A) IPv4 / UDP
- B) IPv6 / TCP
- C) IPv4 / TCP
- D) IPv6 / UDP

21. A rede IPv6 _____ está reservada para uso na Internet e corresponde a apenas 13% do espaço possível no IPv6.

- A) 0002::/3
- B) 2000::/3
- C) 1000::/3
- D) 0FFF::/3

Responda as próximas quatro questões com base na tecnologia de redes ETHERNET.

22. Foi dada a terminologia FAST ETHERNET à rede ETHERNET IEEE 802.3 com taxa de transmissão de:

- A) 1 Gbps.
- B) 10 Mbps.
- C) 100 Mbps.
- D) 10 Gbps.

23. O método _____ é utilizado se o canal tiver slots com duração igual ou maior que o tempo máximo de propagação do sinal. Este método combina as vantagens das outras estratégias.

- A) 1-Persistent
- B) 0-Persistent
- C) p-Persistent
- D) n-Persistent

24. O CRC implementado no Frame Ethernet 802.3 é o:
- A) CRC-32
 - B) CRC-16
 - C) CRC-48
 - D) CRC-8
25. Das alternativas abaixo apresentam o endereço MAC em várias bases numéricas. Todas podem ser encontradas como um endereço físico da placa exceto a:
- A) 00:11:03:55:H4:73 base hexa
 - B) 0001111110101010100000011111110001010101010101 base binária
 - C) 00:DA:FF:35:44:88 base hexa
 - D) 0000000000001010100000011111110001010101010101 base binária
26. Das afirmações a seguir:
- I - O PPP foi projeto para conectar vários usuários à Internet, pois não utiliza a camada de enlace (precisamente o MacAddress) para fechar uma comunicação.
 - II - O campo FCS de um frame PPP é um campo de sequência de verificação conhecido também por CRC.
- A) apenas a I é verdadeira.
 - B) ambas são falsas.
 - C) apenas a II é verdadeira.
 - D) ambas são verdadeiras.
27. Na estrutura de quadros de ma rede com tecnologia Frame-Relay reserva-se um bit para a Notificação de congestionamento explícito no sentido direto. Este campo este campo é conhecido por:
- A) BECN.
 - B) FECN.
 - C) DDCI.
 - D) BDCI.
28. Considere seus conhecimentos sobre a interoperabilidade de MPLS e ATM para responder a esta questão. Para que redes MPLS e ATM inter-operem com transparência, é necessário tratar os seguintes problemas:
- I - O encapsulamento de pacotes MPLS sobre ATM, detecção de laços e ajuste do TTL e células intercaladas.
 - II - Quanto ao encapsulamento, utiliza-se o rótulo do topo da pilha de rótulos de um pacote para preencher os campos VPI/VCI das células ATM. O resto do cabeçalho MPLS e a pilha de rótulos são anexados ao pacote IP antes de segmentá-lo em células. Isto é necessário para preservar a pilha de rótulos e os campos TTL e EXP, que podem ser necessários se o pacote for continuar na rede MPLS após sair da nuvem ATM.
- Das afirmações acima:
- A) ambas estão incorretas.
 - B) apenas a I está correta.
 - C) ambas estão corretas.
 - D) apenas a II está correta.
29. O padrão IEEE 802.11 define:
- A) três tipos de estação dependendo de sua capacidade de mobilidade em uma rede Wireless: Sem transição, transição inter-BSS e transição inter-ESS.
 - B) dois tipos de estação dependendo de sua capacidade de mobilidade em uma rede Wireless: Sem transição e transição inter-APs.
 - C) dois tipos de estação dependendo de sua capacidade de mobilidade em uma rede Wireless: transição inter-BSS e transição inter-ESS.
 - D) quatro tipos de estação dependendo de sua capacidade de mobilidade em uma rede Wireless: Sem transição, transição inter-BSS, Transição inter-APs e transição inter-ESS.
30. Um dos protocolos definidos pelo IEEE na subcamada MAC é chamado de Distributed Coordination Function (DCF). O DCF utiliza o _____ como método de acesso ao meio físico.
- A) CSMA/CD
 - B) CSMA/RR
 - C) CSMA/FE
 - D) CSMA/CA

31. O método IEEE 802.11 - _____ utiliza o método de espalhamento espectral por saltos de frequência.
- A) DSSS
 - B) HPSS
 - C) OFDM
 - D) FHSS
32. O Cabo UTP Categoria 5e deve cumprir todas as normas de Categoria 5e ANSI/TIA 568-C, _____, classe D e EN 50173. É composto por condutores de 24 AWG com isolante FEP (plenum) ou polietileno (não plenum).
- A) ISO/IEC 27001
 - B) ISO/IEC 11801
 - C) ISO/IEC 17799
 - D) ISO/IEC 20001
33. A taxa de bits de 622.080 Kbps em uma rede _____ é equivalente à rede _____.
- A) SONET OC12 / SDH STM-4
 - B) SONET OC48 / SDH STM-8
 - C) SONET OC16 / SDH STM-16
 - D) SONET OC3 / SDH STM-16
34. O frame SDH para a hierarquia STM-1 tem _____ Bytes, organizados em 8 linhas com 256 colunas de bytes, os quais são transmitidos serialmente linha a linha da esquerda para a direita, e de cima para baixo.
- A) 5830
 - B) 3200
 - C) 2430
 - D) 2048
35. Redes com Tecnologia ATM. Uma célula ATM é formada por _____ octetos sendo que os _____ primeiros compõem o cabeçalho e o restante do campo de informações.
- A) duzentos e cinquenta e seis / trinta e dois
 - B) quarenta e oito / cinco
 - C) sessenta e quatro / oito
 - D) cinquenta e três / cinco
36. Das afirmações a seguir:
- I - Um pedido ARP (Rede Ethernet) é enviado por broadcast.
 - II - Uma resposta ARP (Rede Ethernet) é enviada por unicast.
- A) ambas são verdadeiras.
 - B) ambas são falsas.
 - C) apenas a I é verdadeira.
 - D) apenas a II é verdadeira.
37. O protocolo de roteamento BGP(v4) utiliza:
- A) quatro diferentes tipos de mensagens: open message, update message, keep-alive e notification message.
 - B) três diferentes tipos de mensagens: open message, update message e notification message.
 - C) dois diferentes tipos de mensagens: open message e notification message.
 - D) cinco diferentes tipos de mensagens: open message, update message, keep-alive, holding message e notification message
38. Um _____ é uma rede conectada a apenas um roteador, onde os pacotes entram e saem da rede através deste único roteador.
- A) Link Virtual
 - B) Link ponto-a-ponto
 - C) Link de Stub
 - D) Link single

39. The informations below.

- I - When the router works with classless routing protocols must be sends subnet mask information in routing updates.
 - II - RIP version 1 support classless routing protocols.
- A) Only II is correct.
 - B) Only I is correct.
 - C) Both are correct.
 - D) Both are incorrect.

40. The RIP holddown timer:

- A) instructs routers and switches (layer 3) that in this time not necessary using split horizon.
- B) instructs routers and switches (layer 2) that in this time not necessary using split horizon.
- C) instructs routers and switches (layer 3) that in this time not necessary develop updates by routing poison.
- D) instructs routers to ignore updates for a specified time about possible inaccessible routes.

ESTUDO DE CASO / DISSERTATIVAS

1. As especificações do IPv6 foram apresentadas inicialmente na RFC 1883 de dezembro de 1995, no entanto, em dezembro de 1998, esta RFC foi substituída pela RFC 2460. Relacione as principais mudanças em relação ao IPv4.
2. Comente sobre as diferenças favoráveis do cabeçalho IPv6 sobre o cabeçalho IPv4.
3. Comente sobre os três tipos de endereço IPv6 definidos.
4. Comente sobre as novas funcionalidades do ICMPv6 em relação ao ICMPv4.